

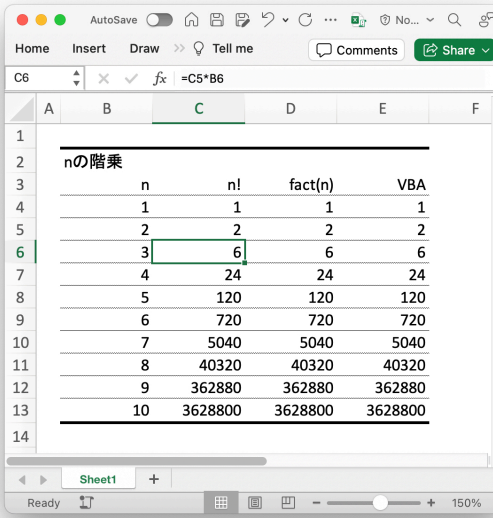
2026/08/20

snow00two

Excel の関数と VBA によるプログラミング

1. EXCEL の関数でのプログラミング

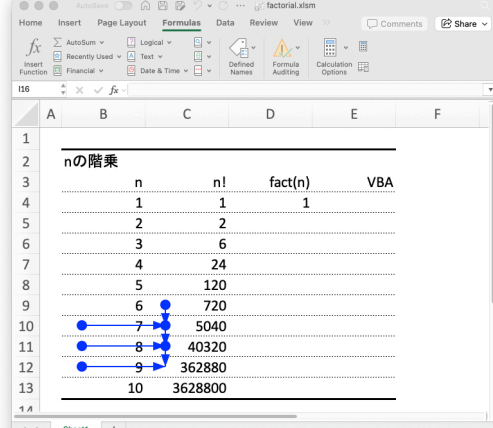
Excel の関数によるプログラミングではそれなりに色々なことが出来るし、仕事ではデファクトスタンダードなので使わざるをえない。幾つかの方法で階乗の計算を試みる。



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table titled "nの階乗". The table has four columns: n, n!, fact(n), and VBA. The data is as follows:

n	n!	fact(n)	VBA
1	1	1	1
2	2	2	2
3	6	6	6
4	24	24	24
5	120	120	120
6	720	720	720
7	5040	5040	5040
8	40320	40320	40320
9	362880	362880	362880
10	3628800	3628800	3628800

図 1. 階乗計算



The screenshot shows the same Excel spreadsheet as Figure 1, but with blue arrows indicating the execution of the VBA function. The arrows point from the VBA column to the fact(n) column for each row, showing the sequence of calculations.

n	n!	fact(n)	VBA
1	1	1	1
2	2	2	2
3	6	6	6
4	24	24	24
5	120	120	120
6	720	720	720
7	5040	5040	5040
8	40320	40320	40320
9	362880	362880	362880
10	3628800	3628800	3628800

図 2. Trace Precedent の (何度かの) 実行

図 1 の 2 行目はセルの間の掛け算を使った関数計算である。セルあるいは数式バーに数字を普通に入力し、リターンキーを押すと通常の設定だとセルの右寄りに表示される。数式バーでは文字列は ' の後に続け、リターンキーを押すと通常の設定だと左寄りに表示されるが、ここでは右寄りになるように表示している。数式バーでの数式を入力するには = で始める。セルの値は B4 のように参照される、上の場合セル C6 には $=C5*B6$ が入力されていてリターンキーを押すと計算した値がセルに現れる。

一個づつ入力するのは大変で間違いが起こりやすいので以下のようにする：C5 に正しい式を書いて、ここを選択し、選択の部分を少し動かすと十字の記号があらわれるので、そのまま、下までドラッグすると正しい式がコピーされる。これは相対参照という機能であるが参照先を動かしたくないときは $=\$C\$5*B6$ のような絶対参照を使う必要がある。ここはよく間違えて微妙に狙ったものと異なる結果になり、慣れない人は途方に暮れるところなので注意してほしい。Formula のタブに Trace Precedent のボタンがあるのであるセルがどこを参照しているかを矢印で確認できる (図 2)。我々の例は小さすぎてあまり役立たないが、複雑な参照では視覚的に確認が出来て便利である。

3 行目では繰り込み関数 Fact(n) を使って計算している。計算的にはどの方法でやっても同じであるが、やりたいことが既に繰り込み関数で実現されていることも多いので必要に応じて Help やインターネットの検索等で探してほしい。

2. VBA でのプログラミング

次に 4 行目で行っている VBA を使った計算を説明する。VBA とは Visual Basic for Applications の略で Excel・Word のスクリプト言語で、Basic から派生したもの¹である。Office に標準搭載されているので、自分で開発環境を導入する必要が無いのは初学者にとっては魅力的である。

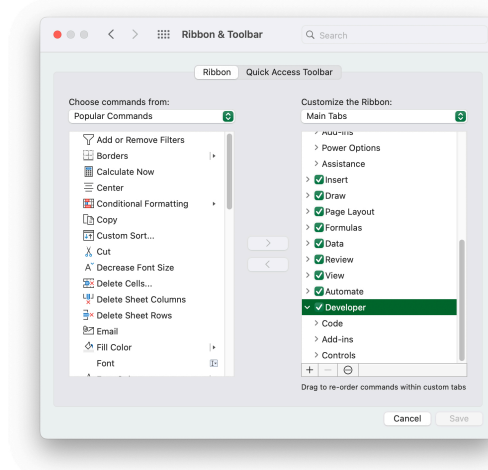


図 3. Excel の設定画面

Excel のメニューバーの Excel メニューから Preferences を選び、Preferences のパネルで Ribbon & Toolbar > Ribbon > Main Tabs で Developer をチェック。閉じてファイルを見ると Developer タブが見えるようになる：

¹言語の歴史については [4] 参照

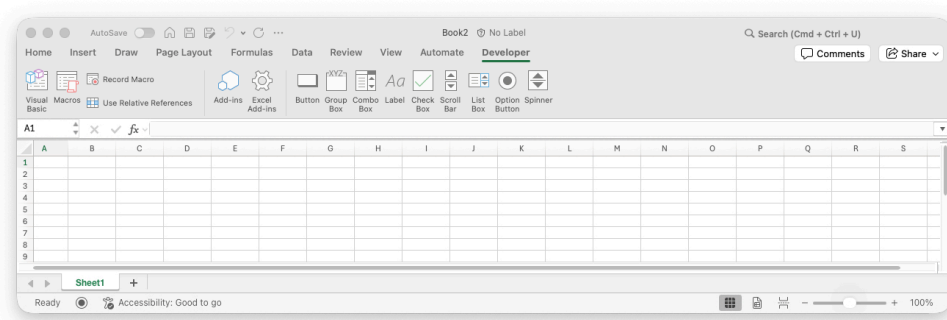


図 4. Developer のタブを押した後

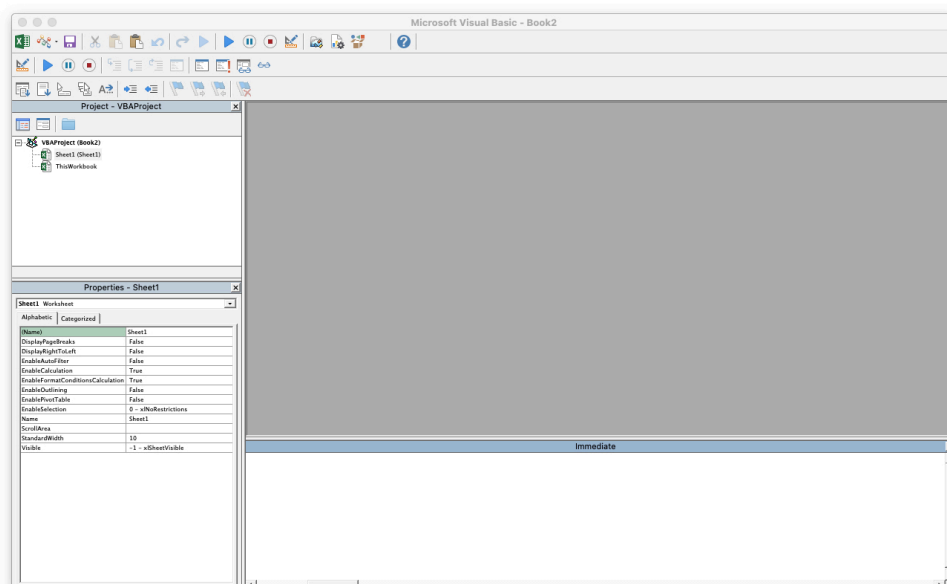


図 5. Visual Basic のボタンを押した後

Developer タブを選び左側の Visual Basic のボタンをクリックすると VBA の開発環境が開く。左側の上の窓がプロジェクトエクスプローラー、その下がプロパティウインドウ、左側の上の窓がコードウインドウだが最初には表示されていない (図 5)。その下がミデエットウインドウであり、ここに出力することでプログラムの確認が出来る。

メニューバーの insert の Module を選ぶと、プロジェクトエクスプローラーに Module1 が追加され、コードウインドウが使えるようになる (図 6)。

次に開くとき VBA を有効にするためには fuge.xlsm という拡張子で保存する必要がある。また、そのファイルを開くときは VBA を使用して良いかの確認アラートがでるので、自分で作ったファイルの場合 Enable Macro のボタンを押してほしい。ただし、他人の作った .xlsm ファイルのときは十分注意が必要である。

先程の例で VBA のコードをあげる (図 7)。

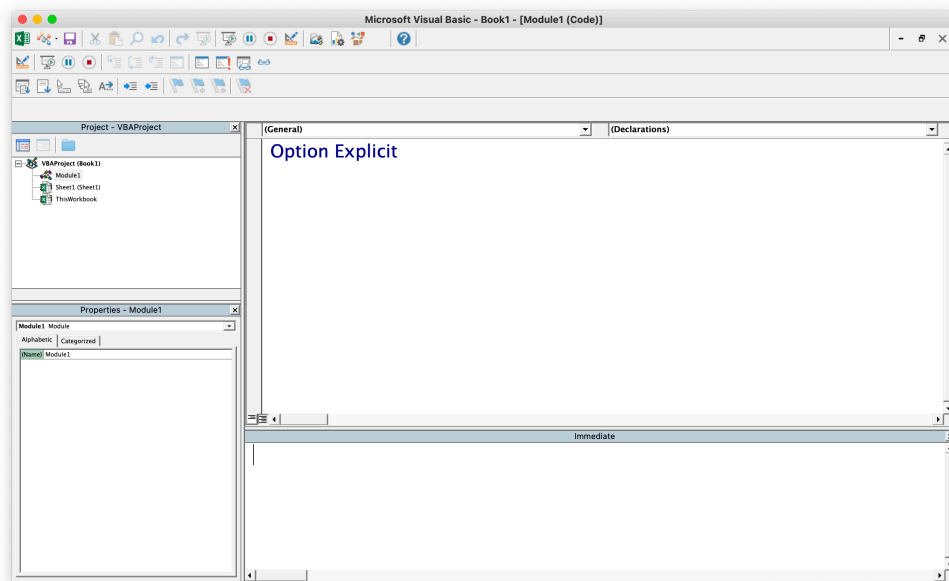


図 6. Module の追加後

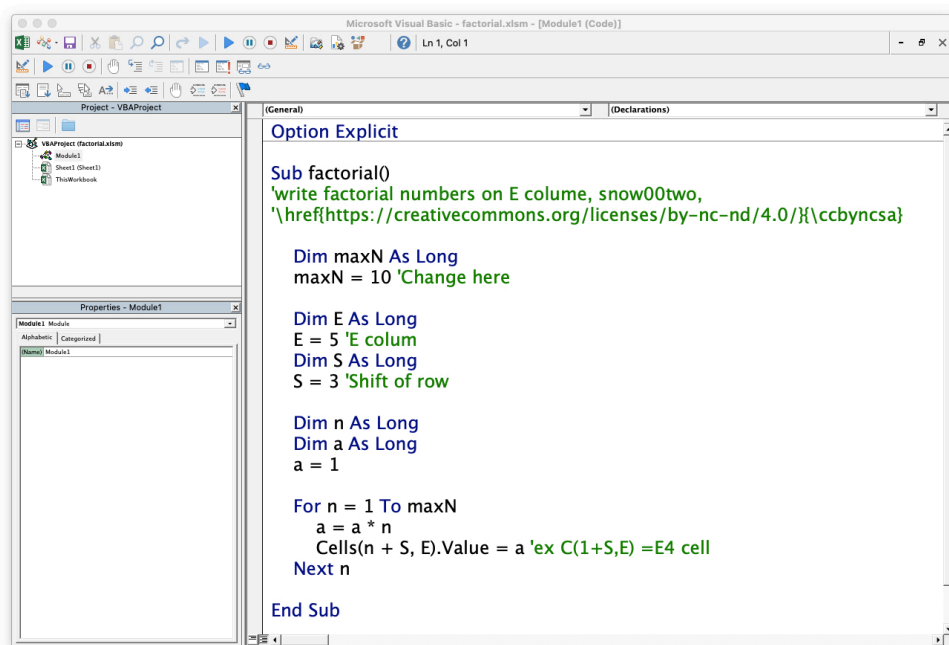


図 7. factorial() のコード

まず、変数の宣言を強制する設定にすることが推奨されているので、メニューバーの Excel のメニュー Preferences を開き、editor の option の二つ目の部分にチェックを入れておく。この設定が有効になっていると Option Explicit と示されている。

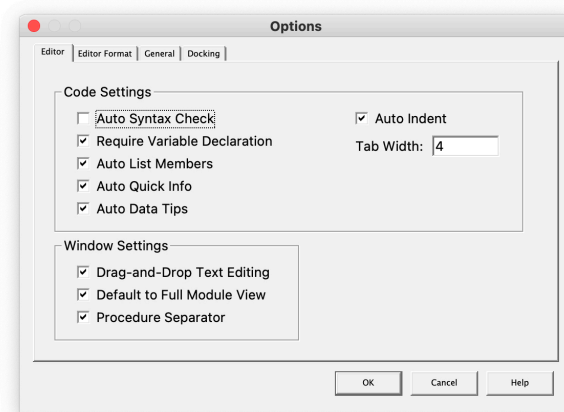


図 8. VBA の設定画面

プログラムに戻る。' がコメントの記号で、この部分はプログラムに何の影響も与えないが、将来の自分・他人が理解し易いようにコメントを書くように努めてほしい。

文の後に ; は書かない。

Sub のあとに関数の名前を書く、この場合は factorial() で必ず () が必要で、(var1, var2) のようにして変数を入れることで関数への変数の受け渡しができる。次の行から End Sub の間に定義を書く。これらは自動補完されるので正しい入力をすれば改行で自動に現れる。Dim が変数の宣言で As の後に型の宣言を行っている。ここでは long は長い整数を表す。maxN は定数のつもりで a, n が計算に使う補助的な変数である。

```
For n = 1 To maxN
    a = a * n
    Cells(n + S, E).Value = a 'ex C(1+S,E) = E4 cell
Next n
```

が VBA の for 文で n = 1 から maxN まで a に n を掛けた a * n を a に書き換えそれを Cells(n + S, E) に書いている。ただし、S = 3, E = 5 である。この表現 Cells(n + S, E) は行列と同じで (n + S, E) 成分、つまり、n+3 行 5 列の成分を表す。Value はこのセルのプロパティ Value、つまり、値を表している。様々な method (Obj.hoge()) のようなものも用意されているがオブジェクト指向のプログラミングをしているというより、Excel の book がオブジェクトの塊となっているので、VBA からそれを操作しているという方がもっともらしい。

プログラムを実行するにはメニューバーの Run のメニュー Run Sub/Use-Form を選択すると実行され、シートの E 行に結果を書き出しているはずである。あと最低必要な文は if 文で、例えば

```
Sub myfun()
    If Cells(1, 1).Value < 60 Then
        Cells(1, 2).Value = "F"
    ElseIf Cells(1, 1).Value < 70 Then
        Cells(1, 2).Value = "C"
    ElseIf Cells(1, 1).Value < 80 Then
```

```

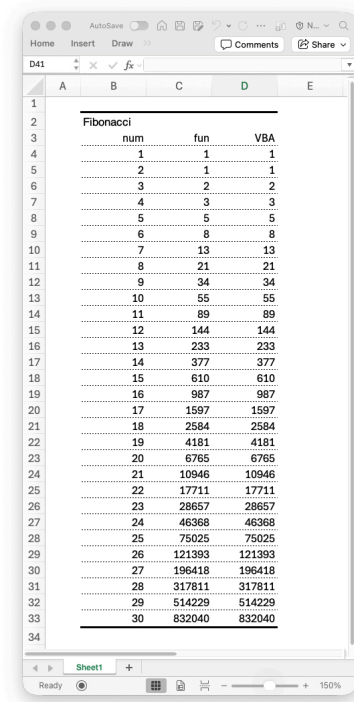
        Cells(1, 2).Value = "B"
    ElseIf Cells(1, 1).Value < 90 Then
        Cells(1, 2).Value = "A"
    Else
        Cells(1, 2).Value = "S"
    End If
End Sub

```

のようにすると Cells(1, 1) の値に応じて Cells(1, 2) に成績を記入することが出来る。

他にも色々な機能があるが、取りあえず今説明したことで VBA を動かすことが出来るであろう。外部ファイルとの入出力も可能なので、Excel の関数では実現できないようなプログラムも作ることが出来る。上でも注意したがウイルスのような破壊的なプログラムを書くことも可能であるので注意が必要である。色々調べてほしい。

問題. Excel の参照機能を使って Fibonacci 数列を書き出せ (図 9)。また、同じことを VBA を使って書き出せ。余裕のある人は Excel のシートから幾つ出力するか制御出来るようにシステムを変更せよ。



	num	fun	VBA
1	1	1	1
2	2	1	1
3	3	2	2
4	4	3	3
5	5	5	5
6	6	8	8
7	7	13	13
8	8	21	21
9	9	34	34
10	10	55	55
11	11	89	89
12	12	144	144
13	13	233	233
14	14	377	377
15	15	610	610
16	16	987	987
17	17	1597	1597
18	18	2584	2584
19	19	4181	4181
20	20	6765	6765
21	21	10946	10946
22	22	17711	17711
23	23	28657	28657
24	24	46368	46368
25	25	75025	75025
26	26	121393	121393
27	27	196418	196418
28	28	317811	317811
29	29	514229	514229
30	30	832040	832040

図 9. Fibonacci 数列

問題. Excel の参照機能を使って Pascal の三角形を書き出せ (図 10)。また、同じことを VBA を使って書き出せ。余裕のある人は Excel のシートから幾つ出力するか制御出来るようにシステムを変更せよ。

レポート. ここまで作ってきたプログラムを生成 AI に *Python* や *JavaScript* (+*node.js*) のプログラムに書き換えてもらい、必要に応じて訂正しそれを実行せよ。

図 10. 参照機能を使った Pascal's triangle

3. 関数によるデータ分析

Excel 関数のもう少し詳しい使い方とデータ分析，グラフなどによる可視化について解説する．先程も説明したが，まずセルを選ぶと数式バーに入力出来るようになる．`=`を入力すると数式を入力出来るようになる．ここで他のセルをクリックするとそのセルの内容を参照できることになるし，関数を書くとその関数が使えるようになる．

図 11 の成績集計用の Excel シートを用いて簡単なデータ分析について解説する：連続したセルの指定は C2:C10 や C 列を表す C:C で行う．例えば C4 から C15 までの平均を求めるには C16 に

`=AVERAGE(C4:C15)`

と書けばいい．あるいは関数を書いて C4 から C15 までのセルをシフトキーを押しながら選ぶと自動で挿入される．

ヒストグラムを書くために H4 に

`=FREQUENCY(C4:C15,F4:F15)`

と入力してリターンキーを押すと H4 から H15 に頻度が計算される．この内容からグラフを作るとヒストグラムが出来る．ただし，これにはそれなりの設定が必要である(図 12, [7]12 章参照)．H4 から H15 までの総和をもとめるには H16 に

`=SUM(H4:H15)`

と書く．これは集計が確実に行われているかのチェックにも成る．

条件分岐は D4 の内容のように

`=IF(C4>=$K$4,$J$4,IF(C4>=$K$5,$J$5,IF(C4>=$K$6,$J$6,IF(C4>=$K$7,$J$7,$J$8))))`

とすれば良い．その後十字の記号を下までドラッグすると正しい式がコピーされる．絶対参照と相対参照の使い方に注意してほしい．

L4 のように

`=COUNTIF($D$4:$D$15,J4)`

とすると集計がされる。これも十字の記号を下までドラッグ。集計はヒストグラムにまとめてある (図 11 参)。

あと、スタイルの問題だが手入力部分の数字のフォントは青で、いつもの固定の部分と自動計算のところは黒になるように字の色が設定してある。ここでは個別の成績部分と最終成績の閾値の部分にそれにあたる。

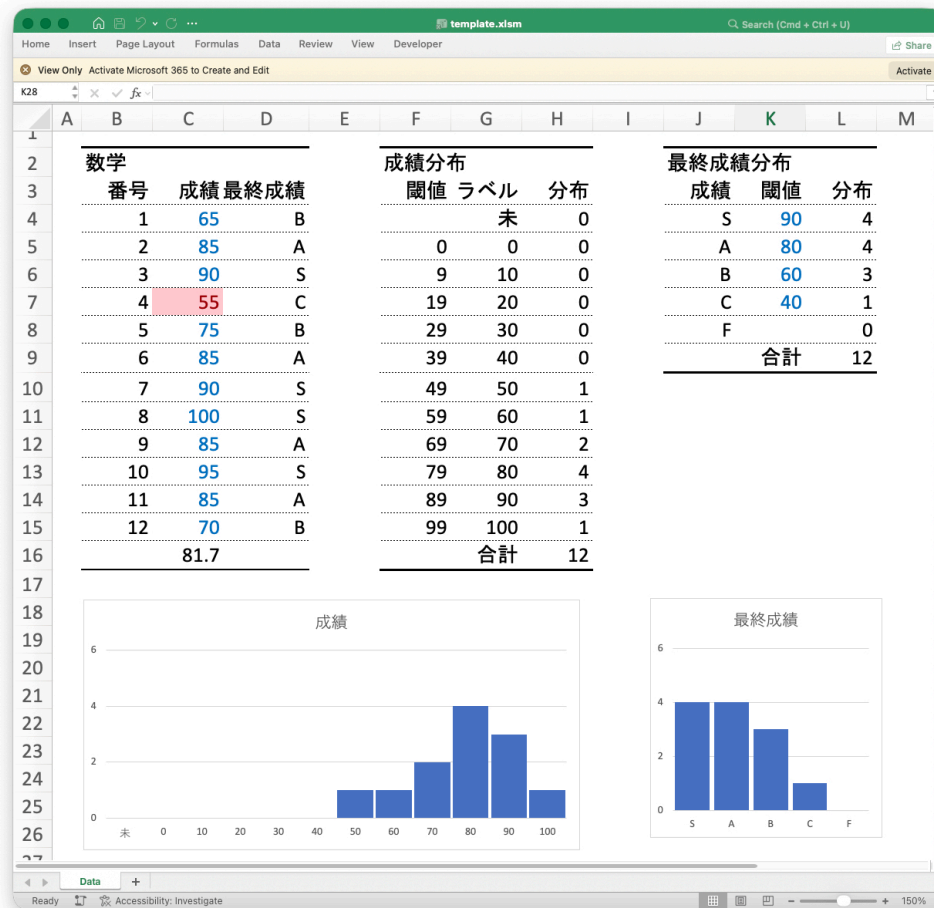


図 11. データとヒストグラム

4. 歴史と参考文献

IBM PC 市場では Lotus 1-2-3 が覇権を握っていたが、1984 年の Macintosh の発売に合わせて Microsoft は Macintosh 版 Excel を開発し 1985 年に発売を開始した。その後 1985 年 Microsoft は Windows 1.0 を開発し、Macintosh 版 Excel を Windows 版に移植し 1987 に発売を開始した ([9] の 16 章にはこれらのことと Jobs と Gate の関係についての記述がある)。VBA の起源はもともとは 1964 年に発表された BASIC = Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code であるが、1991 年に Microsoft がオブジェクト指向の考えを取り入れた Visual Basic 1.0 を発表し、1994 年に VBA = Visual Basic for Application を開発し Excel 5.0 に搭載されたのが始まりである ([5])。

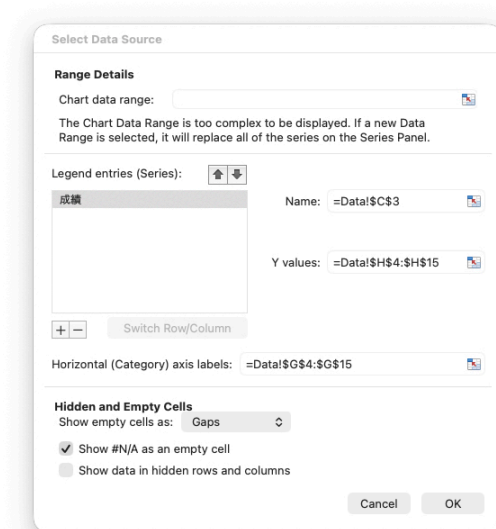


図 12. Graph のデータ

参考文献について：[1] は Excel の関数でどのようなことが出来るかを分かり易く解説したもの。[2] はこの資料であげた図 1, 9, 10 のような見栄えの Excel を作るにはどうすればいいかを解説したもの。[3] は VBA について非常に短い分かり易く解説したもの。[5] は VBA について非常に詳しく解説したものである。Excel の機能は膨大なので、辞書として [6], [7], [8] も必要となるだろう。

REFERENCES

- [1] 吉田 拳, たった 1 日で即戦力になる Excel の教科書, 技術評論社, 2014.
- [2] 熊野 整, 外資系投資銀行の Excel 仕事術, ダイヤモンド社, 2015.
- [3] 工藤 喜美枝, 入門!Excel VBA クイックリファレンス 改訂版, ムイスリ出版, 2018.
- [4] クジラ飛行機, プログラミング言語大全, 技術評論社, 2025.
- [5] 高橋 宣成, パーフェクト Excel VBA (PERFECT SERIES), 技術評論社, 2019.
- [6] 国本 温子, 緑川 吉行, できる大事典 Excel VBA 2019/2016/2013& Microsoft 365, インプレス, 2021.
- [7] 尾崎裕子, 日花弘子, できる大事典 Excel 2016, インプレス, 2021.
- [8] 羽山博, 吉川明広, できる大事典 Excel 関数 2016/2013/2010, インプレス, 2017.
- [9] アイザックソン, スティーブ・ジョブズ I, II, 講談社, 2011.